

KECERDASAN BUATAN



Nama : Bryan Torisi Siagian
NIM : 42324029
Prodi : D3 Teknologi Informasi

FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2026/2027

```
import pandas as pd
path = "Ice_cream selling data.csv"
df = pd.read_csv(path)
print(df.head())
```

✓ 1.8s

	Temperature (°C)	Ice Cream Sales (units)
0	-4.662263	41.842986
1	-4.316559	34.661120
2	-4.213985	39.383001
3	-3.949661	37.539845
4	-3.578554	32.284531

Membaca dataset penjualan eskrim dari file csv yaitu Ice_cream selling data.csv menggunakan pandas.

```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, -1].values
```

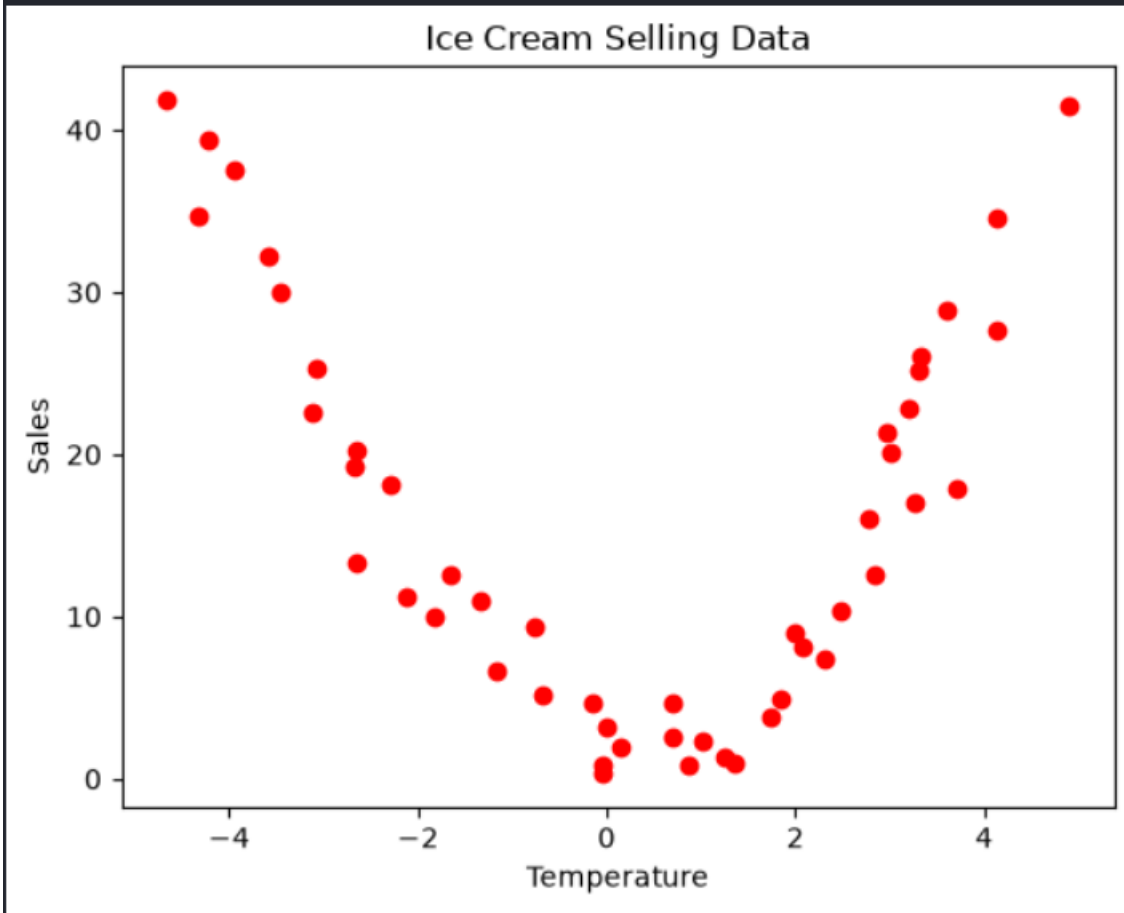
✓ 0.0s

Memisahkan fitur atau variabel independen (X) yaitu suhu dan variabel target.

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(x, y, color = 'red')
plt.title('Ice Cream Selling Data')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Sales')
plt.show()
```

✓ 0.8s

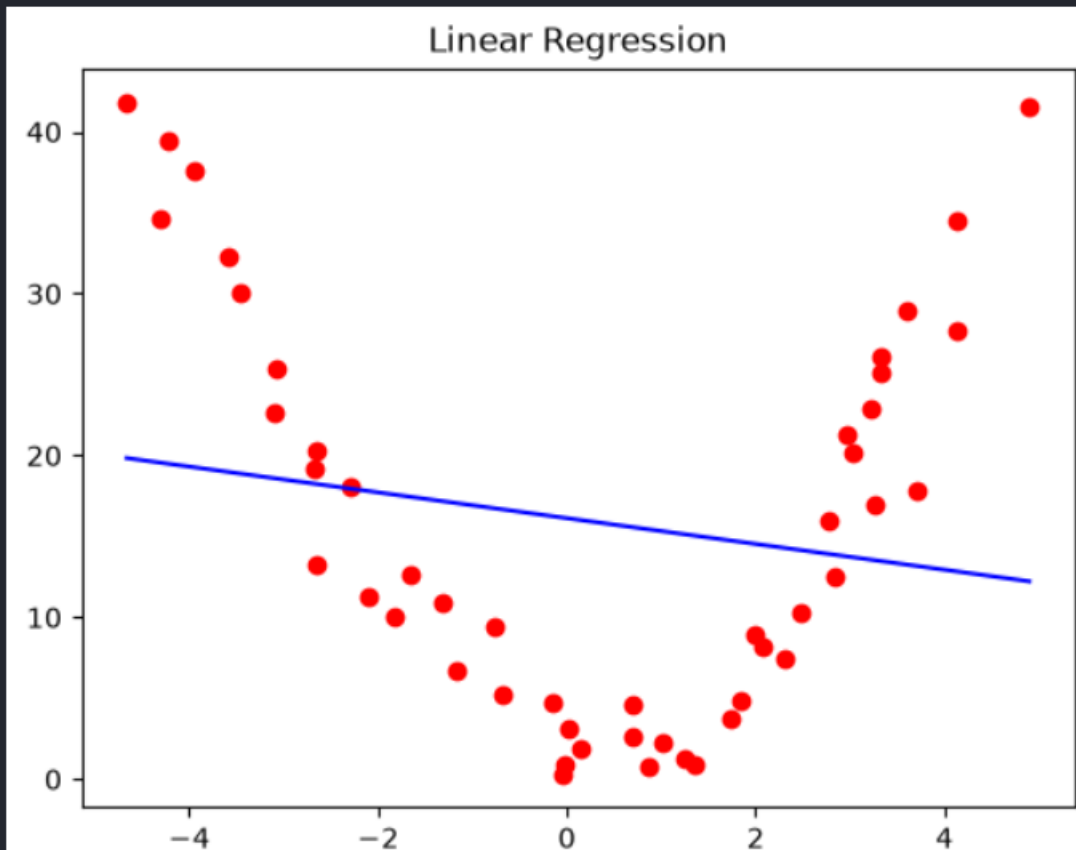


Membuat scatter plot untuk memvisualisasikan hubungan antara suhu dan penjualan es krim .
Terlihat bahwa polanya berbentuk parabola.

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X,y)

plt.scatter(X, y, color = 'red')
plt.plot(X, linear_model.predict(X), color = 'blue')
plt.title('Linear Regression')
✓ 0.1s
Text(0.5, 1.0, 'Linear Regression')
```



Melatih model Regresi Linear biasa pada data. Hasil plot menunjukkan garis lurus tidak mampu menangkap pola data yang melengkung.

```
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures

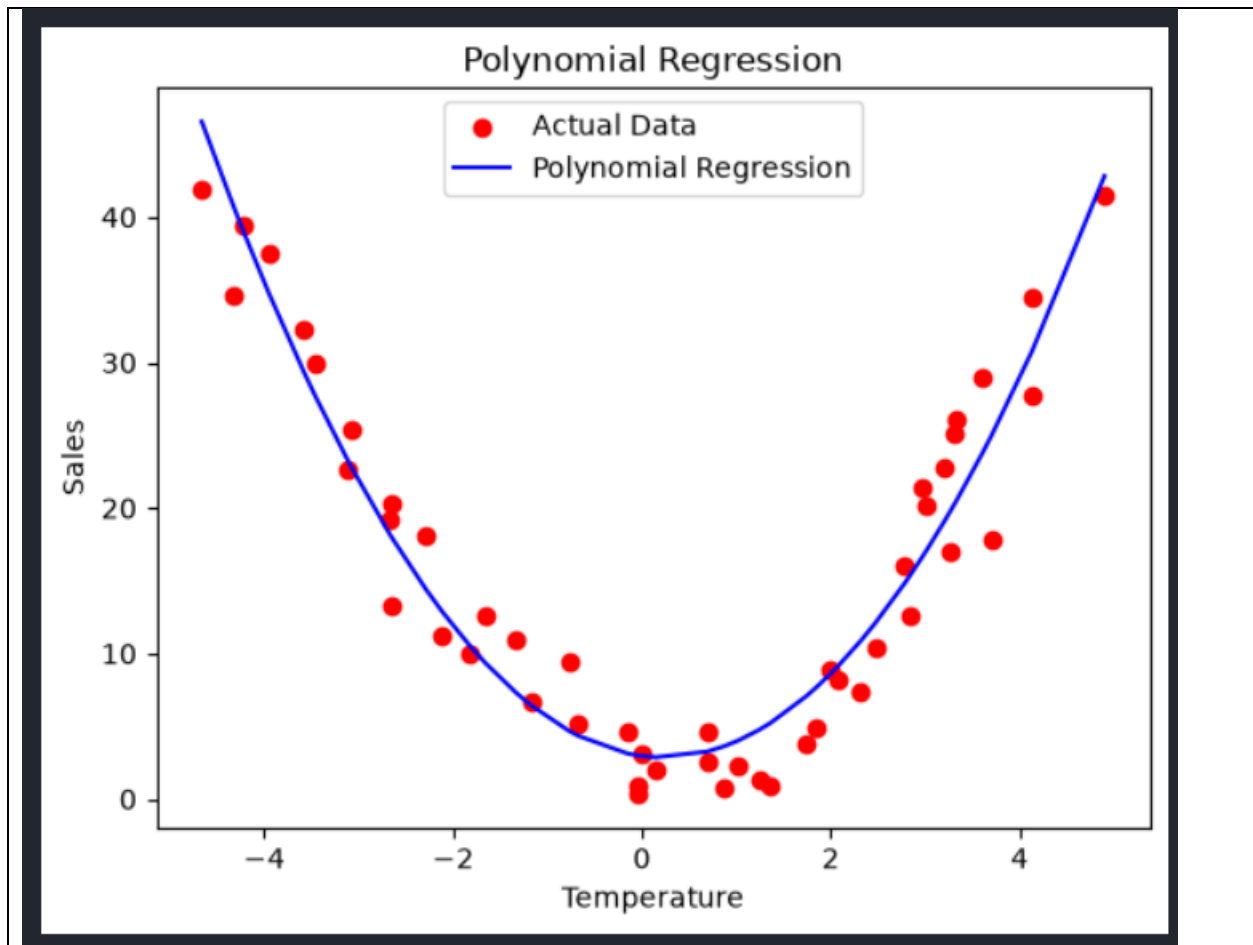
# Buat Polynomial Features
poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_poly = poly_reg.fit_transform(X)

# Buat model Linear Regression
linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_poly, y) # Latih model dengan data polynomial

# Gunakan predict() untuk mendapatkan y_pred_poly
y_pred_poly = linear_model2.predict(X_poly)

# Plot Polynomial Regression
plt.scatter(X, y, color = 'red', label = "Actual Data")
plt.plot(X, y_pred_poly, color = 'blue', label = 'Polynomial Regression')
plt.title('Polynomial Regression')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Sales')
plt.legend()
plt.show()
```

✓ 0.2s



Trasnformasi fitur menggunakan `PolynomialFeatures(degree=2)` untuk mengubah X menjadi fitur polinomial (derajat 2). Kemudian melatih regresi linear pada fitur baru ini dan menjadikan visualisasinya.

```
print('Intercept: ', linear_model2.intercept_)
print('Coefficientl ', linear_model2.coef_)

print('Equation: y = ', linear_model2.intercept_, '+', linear_model2.coef_[1], 'x + ', linear_model2.coef_[2], 'x²',)
✓ 0.0s

Intercept:  2.951774157993448
Coefficientl [ 0.          -0.82468167  1.82952623]
Equation: y =  2.951774157993448 + -0.8246816702106476 x +  1.8295262296702082 x²
```

Mencetak nilai intercept (b0) koefisien (b1, dan b2), dan menyusun persamaan matematika dari model regresi polinomial.

```
dataset = pd.read_csv('manufacturing.csv')
print(dataset.head())
```

✓ 0.5s

	Temperature (°C)	Pressure (kPa)	Temperature x Pressure \
0	209.762701	8.050855	1688.769167
1	243.037873	15.812068	3842.931469
2	220.552675	7.843130	1729.823314
3	208.976637	23.786089	4970.736918
4	184.730960	15.797812	2918.345014

	Material Fusion Metric	Material Transformation Metric	Quality Rating
0	44522.217074	9.229576e+06	99.999971
1	63020.764997	1.435537e+07	99.985703
2	49125.950249	1.072839e+07	99.999758
3	57128.881547	9.125702e+06	99.999975
4	38068.201283	6.303792e+06	100.000000

Membaca dataset manufaktur dari file manufacturing.csv yang memiliki multiple predictor (banyak variabel independen seperti Temperature, Pressure dll) dan menampilkan 5 baris pertama.

```
X = dataset.iloc[:, 2:5].values
y = dataset.iloc[:, 5].values
X
```

✓ 0.0s

```
array([[1.68876917e+03, 4.45222171e+04, 9.22957596e+06],
       [3.84293147e+03, 6.30207650e+04, 1.43553672e+07],
       [1.72982331e+03, 4.91259502e+04, 1.07283887e+07],
       ...,
       [3.95630467e+03, 6.26576910e+04, 1.40595745e+07],
       [4.97723476e+03, 5.71959855e+04, 9.13403620e+06],
       [3.97489712e+03, 4.10923929e+04, 4.35891253e+06]], shape=(3957, 3))
```

Mengambil kolom tertentu (kolom index 2 hingga 4) sebagai variabel prediktor X dan kolom Quality Rating (index 5) sebagai variabel target y.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

✓ 0.0s

Membagi data X dan y menjadi data latih (train set) dan data uji (test set) menggunakan train_test_split dengan rasio pengujian 20%.

```
linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X_train, y_train)

poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)

linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_train_poly, y_train)

y_pred = linear_model2.predict(X_test_poly)
```

✓ 0.0s

Membuat transformasi polinomial derajat 2 pada data latih dan data uji, lalu melatih model regresi linear pada data latih polinomial dan melakukan prediksi ke data uji.

```
from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test, y_pred)
score
```

✓ 0.0s

0.6923518520550732

Menghitung dan menampilkan nilai R2 score dari predikis model derajat 2 terhadap ytest. Hasilnya menunjukkan nilai sekitar 0.69235 (69.23%).

Tugas


```

degrees = {1, 3, 5}
results = {}

for degree in degrees:
    # Inisialisasi PolynomialFeature
    poly_reg = PolynomialFeatures(degree=degree)

    # Transformasi X_train, dan X_Test
    X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
    X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)

    # Fit Linear Regression pada fitur polinomial
    model = LinearRegression()
    model.fit(X_train_poly, y_train)

    # Prediksi pada data test
    y_pred = model.predict(X_test_poly)

    # Hitung R2 score
    score = r2_score(y_test, y_pred)
    results[degree] = score
    print(f'R2 Score (Degree {degree}): {score:.6f}')

```

✓ 0.1s

R2 Score (Degree 1): 0.462488
R2 Score (Degree 3): 0.804985
R2 Score (Degree 5): 0.909505

Analisis Perbedaan R-Square Score

1. Derajat 1 (Degree = 1)

- Polinomial derajat 1 sama dengan Regresi Linear Multi-variabel biasa. Model hanya dapat menangkap hubungan linier sederhana antar prediktor.
- Hasil R2 cenderung lebih rendah karena hubungan antar fitur pada proses manufaktur bersifat kompleks dan non-linear, sehingga model belum mampu memprediksi target secara akurat.

2. Derajat 3 (Degree = 3)

- Meningkatkan derajat menjadi 3 memberi fleksibilitas pada model untuk mempelajari interaksi kompleks non-linear antar variabel tanpa terlalu banyak menambahkan kompleksitas ekstrem.
- Hasil R2: Nilai R2 pada data uji biasanya mengalami peningkatan dibanding derajat 1/

3. Derajat 5 (Degree = 5)

- Penggunaan derajat 5 dengan banyak prediktor (multi-predictor) akan menghasilkan jumlah fitur bentukan yang sangat banyak (curse of dimensionality).
- Hasil R2: Nilai R2 pada data testing sering kali turun secara signifikan (bahkan bernilai negatif). Hal ini terjadi karena model menghafal noise pada data (overfitting), sehingga performas prediksinya buruk ketika diuji data baru